Лабораторная работа №1

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

24 февраля 2026

Информация

Докладчик

- Мартынова Милана Александровна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253522@rudn.ru

1. Цель работы

Цель работы заключается в теоретическом изучении концепций систем контроля версий и формировании практических навыков эффективного использования инструментария Git.

2. Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3. Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) используются для совместной работы над проектами. Проект хранится в репозитории, а VCS позволяет фиксировать изменения, совмещать правки разных участников и возвращаться к более ранним версиям.

В централизованных VCS (например, CVS, Subversion) есть единый сервер-репозиторий. Пользователь получает нужную версию файлов, работает с ней и отправляет изменения обратно. Сервер хранит всю историю правок и для экономии места может применять дельта-компрессию (сохранять только изменения между версиями). VCS также отслеживают конфликты при одновременной работе с файлом и позволяют их разрешать (слияние, ручной выбор, отмена или блокировка файла). Дополнительные возможности: поддержка ветвления (несколько версий одного файла с общей историей) и детальный журнал изменений с информацией об авторе и времени правок. В распределённых системах (Git, Mercurial) центральный репозиторий не обязателен.

4. Выполнение лабораторной работы

Сначала произвожу базовую настройку git. (рис. 1)

```
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global user.name "Milana Martynova"
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global user.email "milanamartynova531@gmail.com"
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global core.quotepath false
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global core.autocrlf input
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global init.defaultBranch master
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global core.sagecrlf warn
```

Рис. 1: Базовая настройка git

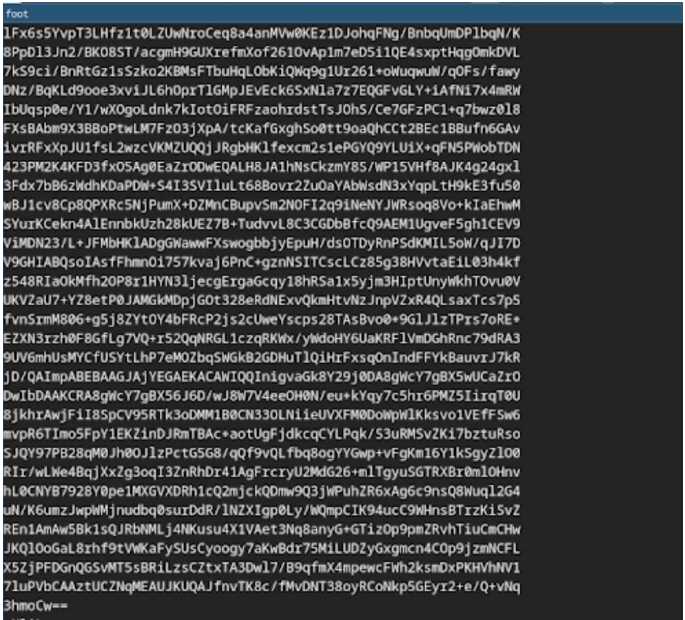
Далее создаю ssh и gpg ключи. (рис. 2)

```
|o*..            |
|o + .   S .  ..  |
|.  . . . . ....o.|
|      . .  ...++o|
|         .. .=*.=|
|           .. ...oBo|
+----[SHA256]-----+
mamartynova@mamartynova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/mamartynova/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N)
```

Рис. 2: Создание ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 3)




```
lFx6s5YvpT3LHfz1t0LZUwNroCeq8a4anMVw0KEz1DJohqFNg/BnbqUmDPlbqN/K
8PpDl3Jn2/BKO8ST/acgmH9GUXrefmXof261OvAp1m7eD5i1QE4sxptHqgOmkDVL
7kS9ci/BnRtGz1sSzko2KBMsFTbuHqLObKiQWq9g1Uz261+oWuqwuN/qOFs/fawy
DNz/BqKLd9ooe3xviJL6hOprTlGMpJEvEck6SxNla7z7EQGFvGLY+iAfNi7x4mRW
IbUqsp0e/Y1/wXOgoLdnk7kIotOiFRFzaohrdstTsJOhS/Ce7GFzPC1+q7bwz018
FXsBAbm9X3BBoPtwLM7Fz03jXpA/tcKafGxghSo0tt9oaQhCCt2BEc1BBufn6GAv
ivrRFxXpJU1fsL2wzcVKMZUQQjJRgbHKlfexcm2s1ePGYQ9YLUiX+qFN5PWobTDN
423PM2K4KFD3fxO5Ag0EaZrODwEQALH8JA1hNsCkzmY8S/WP15VHf8AJK4g24gxl
3Fdx7bB6zWdhKDaPDW+S4I3SVIluLt68Bovr2ZuOaYAbWsdN3xYqpLtH9kE3fu50
wBJ1cv8Cp8QPXRc5NjPumX+DZMnCBupvSm2NOFI2q9iNeNYJWRsoq8Vo+kIaEhwM
SYuzKCekn4AlEnnbkUzh28kUEZ7B+TudvvL8C3CGDbBfcQ9AEM1UgveF5gh1CEV9
ViMDN23/L+JFMbHKlADgGWawwFXswogbbjyEpuH/dsOTDyRnPSdKMIL5oW/qJI7D
V9GHIABQsoIAsfFhmnOi757kvaj6PnC+gznNSITCscLCz85g38HVvtaEiL03h4kf
z548RIaOkMfh2OP8r1HYN3ljecgErgaGcqy18hRSa1x5yjm3HIptUnyWkhTOvu0V
UKVZaU7+YZ8etP0JAMGkMDpjGOt328eRdNExvQkmHtvNzJnpVZxR4QLsaxTcs7p5
fvnSrmM806+g5j8ZYtOY4bFRcP2js2cUweYscps28TAsBvo0+9GlJlzTPrs7oRE+
EZXN3rzh0F8GfLg7VQ+r52QqNRGL1czQRKWx/yWdoHY6UaKRFlVmDGhRnc79dRA3
9UV6mhUsMYCfUSYtLhP7eMOZbqSWGkB2GDHuTlQiHrFxsqOnIndFFYkBauvrJ7kR
jD/QAImpABEBAAGJAjYEGAEKACAWIQQInigvaGk8Y29j0DA8gWcY7gBX5wUCaZrO
DwIbDAAKCRA8gWcY7gBX56J6D/wJ8W7V4eeOH0N/eu+kYqy7c5hr6PMZ5IirqT0U
8jkhrAwjFiI8SpCV95RTk3oDMM1B0CN33OLNiieUVXFM0DoWpWlKksvo1VEfFSw6
mvpR6TImoSFpY1EKZinDJRmTBAc+aotUgFjdkcqCYLPqk/S3uRMSvZKi7bztuRso
SJQY97PB28qM0Jh0OJlzPctG5G8/qQf9vQLfbq8ogYYGwp+vFgKm16Y1kSgyZl0O
RIr/wLWe4BqjXxZg3oqI3ZnRhDr41AgFrcryU2MdG26+mlTgyuSGTRXBr0mlOHnv
hL0CNYB792BY0pe1MXGVXDRh1cQ2mjckQDmw9Q3jWPuhZR6xAg6c9nsQ8Wuql2G4
uN/K6umzJwpWMjnudbq0surDdR/lNZXIgp0Ly/WQmpCIK94ucC9WHnsBTrzKiSvZ
REn1AmAw5Bk1sQJRbNMLj4NKusu4X1VAet3Nq8anyG+GTizOp9pmZRvhTiuCmCHw
JKQlOoGaL8rhf9tVWKaFySUsCyoogy7aKwBdr75MiLUDZyGxgmcn4COp9jzmNCFL
X5ZjPFDGnQGSvMT5sBRiLzsCZtxTA3Dwl7/B9qfmX4mpewcFWh2ksmDxPKHVhNV1
7luPVbCAAztUCZNqMEAUJKUQAJfnvTK8c/fMvDNT38oyRCoNkp5GEyr2+e/Q+vNq
3hmoCw==
```

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 4)

```
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global user.signkey 3C816718EE0057E7
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global commit.gpgsign true
mamartynova@mamartynova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 4: Настройка автоматических подписей

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. 5)

```
mamartynova@mamartynova:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/mamartynova/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 8B8E-28D9
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/mamartynova/.mozilla/firefox/*/gmp-widevinec
[GFX1-]: RenderCompositorSWGL failed mapping default framebuffer, no dt
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/mamartynova/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as Lanawx
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону(рис. 6)

```
mamartynova@mamartynova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
mamartynova@mamartynova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные система$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-st
udent-template --public
✓ Created repository Lanawx/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Lanawx/study_2025-2026_os-intro
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные система$ git clone --recursive git@github.com:Lanawx/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names
```

Рис. 6: Создание директории курса

В конце настраиваю рабочую директорию (рис. 7)

```
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$  cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
rm: cannot remove 'package.json': No such file or directory
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                          List of courses
  prepare                       Generate directories structure
  submodule                     Update submules

mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
```

Рис. 7: Настройка рабочей директории

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки работы с Git: создание и настройка репозиториев, генерация SSH и GPG-ключей, а также выполнение первичной настройки каталога курса и авторизация в GitHub.